Coeficiente de Reflexión de un Panel Ligeramente Conductivo

Método FDTD vs Matriz de Transferencia

Métodos Computacionales en Física No Lineal

Máster en Física y Matemáticas — Universidad de Granada

Curso 2025–2026

Planteamiento del problema y método analítico

Objetivo: Calcular $R(f)$ y $T(f)$ de un panel con baja conductividad.

Dos métodos independientes:

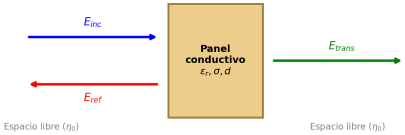
1. Matriz de Transferencia (TMM) — analítico
2. FDTD — numérico

Matriz ABCD para un panel homogéneo de espesor d:

$$\Phi = \begin{pmatrix} \cosh(\gamma d) & \eta \sinh(\gamma d) \\ \sinh(\gamma d)/\eta & \cosh(\gamma d) \end{pmatrix}$$

donde:

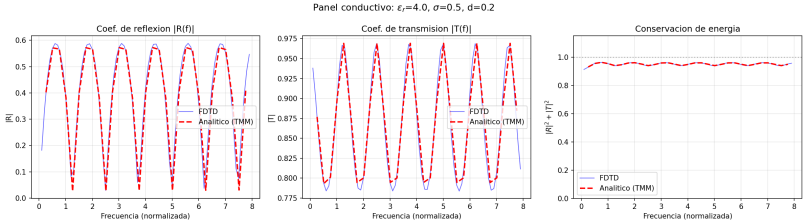
- $\varepsilon_c = \varepsilon_r - j\sigma/\omega$ (permitividad compleja)
- $\gamma = j\omega\sqrt{\mu_r \varepsilon_c}$ (cte. propagación)
- $\eta = \sqrt{\mu_r/\varepsilon_c}$ (impedancia)

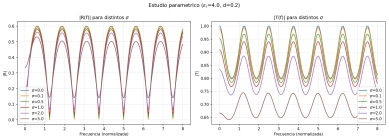


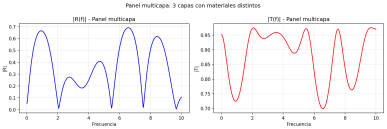
Procedimiento FDTD:

1. Dominio $[0, L]$ con Mur ABC
2. Pulso gaussiano $\rightarrow$ derecha
3. Panel en el centro
4. Observadores izq/der
5. Referencia sin panel
6. $R(f), T(f)$ vía FFT

Resultados: FDTD vs Analítico







Conclusiones:

- Excelente concordancia FDTD vs TMM
- $|R|^2 + |T|^2 < 1$ para medios con pérdidas (energía absorbida)
- Mayor $\sigma \Rightarrow$ mayor reflexión, menor transmisión
- Oscilaciones Fabry–Pérot se amortiguan con σ
- **Bonus:** panel multicapa con 3

Estructura del código y validación

Arquitectura del repositorio:

Archivo	Función

`fdtd1d.py`	Clase FDTD1D base
	`set_panel()`
	`set_multilayer()`
	`run_panel_experiment()`

`panel_transfer_matrix.py`	TMM analítico $R(f)$, $T(f)$ exactos
`panel_tests.py`	10 tests (pytest)
`conductive_panel/`	Visualizaciones y comparaciones

Separación clara: FDTD numérico $\leftrightarrow$ TMM analítico $\leftrightarrow$ tests $\leftrightarrow$ visualización.

Suite de tests (18 tests, todos pasan):

Tests unitarios:

- `set_panel` asigna ε_r y σ correctamente
- `set_multilayer` asigna propiedades por capa
- Panel vacío: $R = 0$, $T = 1$
- Sin pérdidas: $|R|^2 + |T|^2 = 1$
- Con pérdidas: $|R|^2 + |T|^2 < 1$
- Stack 1 capa = panel simple

Tests de integración:

- FDTD panel simple vs TMM (corr > 0.90)
- FDTD multicapa vs TMM (corr > 0.90)
- FDTD espacio libre: $|R| \approx 0$